

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Forschungsfragen	1
1.4	Aufbau der Arbeit	1
2	Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	3
2.1	Explorative Datenanalyse (EDA)	3
2.2	Large Language Models (LLMs)	4
2.3	LLMs in der Datenanalyse	5
2.4	Zuverlässigkeit und Grenzen LLM-gestützter Analyse	6
3	Methodik	9
3.1	Forschungsdesign	9
3.2	Untersuchungsansatz	9
3.3	Beschreibung des Analyse-Setups	10
3.4	Evaluationskriterien	10
3.5	Datengrundlage	10
	Literaturverzeichnis	11

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

1.3 Forschungsfragen

/todoUntersucht wird in der Arbeit die Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit in der LLM-gestützten explorativen Datenanalyse.

FF1 Inwieweit basieren LLM-gestützte Explorative Datenanalyse (EDA)-Ergebnisse auf den bereitgestellten Daten und nicht auf vortrainiertem Wissen der Modelle?

FF2 Wie genau stimmen die Ausgaben von Large Language Models (LLMs) mit manuell berechneten Referenzwerten überein und welche Abweichungen treten auf?

FF3 Welchen Einfluss hat die iterative Mensch-LLM-Interaktion auf die Konsistenz und Qualität der Analyseergebnisse?

FF4 Über welches methodische Vorgehen zur explorativen Datenanalyse verfügen LLMs?

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

2.1 Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Begriff der explorativen Datenanalyse geht auf Tukey (1977) zurück, der damit einen Analyseansatz prägte, bei dem Daten zunächst offen und grafisch gestützt untersucht werden, um Muster und Auffälligkeiten zu erkennen und Hypothese zu gewinnen, statt vorab festgelegte Annahmen konfirmatorisch zu prüfen. Heute wird die explorative Datenanalyse EDA als ein iterativer Analyseprozess verstanden, in dessen Verlauf ein Datensatz systematisch untersucht wird, um Strukturen zu erkennen, Anomalien wie Ausreißer aufzudecken sowie erste Hypothesen zu generieren und vorläufig zu bewerten (Langer & Meisen, 2019). Im Rahmen dieser Methodik kommen primär deskriptive Statistiken und visuelle Werkzeuge zum Einsatz, um aussagekräftige Hinweise aus den Daten zu gewinnen (Rahmany et al., 2020).

Ein zentrales Merkmal der EDA ist ihr iterativer Charakter. Sie stellt keinen einmaligen, abgeschlossenen Prozess dar, sondern umfasst mehrere aufeinander aufbauende Analyseschritte, bis ein hinreichendes Verständnis der Daten erreicht ist (Rahmany et al., 2020). Da dieser Prozess nicht rein automatisiert abläuft, hängt die Qualität der Ergebnisse maßgeblich von der Fähigkeit des Analysten ab, die richtigen Fragen zu stellen und eine geeignete Analyseinteraktion durchzuführen, um die Daten sinnvoll zu interpretieren (Langer & Meisen, 2019).

Zur strukturierten Durchführung beschreiben Rahmany et al. (2020) sechs aufeinander aufbauende Schritte. Der Prozess beginnt mit der formalen Erfassung, bei der die vorhandenen Variablen nach Datentyp und Bedeutung erfasst und klassifiziert werden. Darauf aufbauend erfolgt eine univariate Analyse der einzelnen Variablen hinsichtlich zentraler Tendenz und Streuung. Im dritten Schritt werden bivariate und multivaria-

te Zusammenhänge zwischen den Attributen untersucht, insbesondere Korrelationen und Kovarianzen. Darauf folgt die Identifikation auffälliger Muster wie fehlender oder inkonsistenter Werte. Im fünften Schritt werden Ausreißer erkannt, also Datenpunkte, die deutlich von der übrigen Verteilung abweichen und Analyseergebnisse verzerren können. Abschließend umfasst das Feature Engineering die Aufbereitung der Rohdaten für weiterführende Analysen.

Unabhängig von der genauen Prozessphase lassen sich die in der EDA eingesetzten Techniken grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen: deskriptive Statistiken zur quantitativen Beschreibung der Daten sowie grafische Methoden zur visuellen Exploration (Rahmany et al., 2020).

2.2 Large Language Models (LLMs)

LLM sind neuronale Sprachmodelle, die auf Basis der Transformer-Architektur trainiert werden (Vaswani et al., 2017). Die Wissensgrundlage dieser Modelle entsteht in der Vortrainingsphase, in der das Modell auf umfangreichen Textkorpora trainiert wird, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung über Tokenfolgen zu erlernen und sukzessive den jeweils nächsten Token einer Sequenz vorherzusagen (Brown et al., 2020). Durch diesen Prozess werden sprachliche Muster, faktisches Wissen und prozedurale Zusammenhänge implizit in den Modellparametern kodiert. Das Modell führt dabei keine expliziten Berechnungen durch und greift auf keine externe Datenbank zu: Sämtliches Wissen ist in den Gewichten des neuronalen Netzes gespeichert (Brown et al., 2020). Aus dieser rein parametrischen Wissensrepräsentation resultiert jedoch eine methodische Einschränkung. Da das Modell nicht zwischen erlerntem Vorwissen und den im Prompt bereitgestellten Daten unterscheidet, besteht die Gefahr, dass Ausgaben stärker durch statistisch häufige Muster im Trainingskorporus geprägt sind als durch die tatsächlichen Eigenschaften des analysierten Datensatzes (Wang et al., 2024). Bender et al. (2021) bezeichnen LLMs in diesem Zusammenhang als stochastische Papageien: Modelle, die sprachliche Formen reproduzieren, ohne notwendigerweise die zugrundeliegenden Inhalte zu verstehen.

Die operative Steuerung dieses Modellverhaltens erfolgt zur Laufzeit maßgeblich durch den Eingabe-Prompt. Durch In-Context Learning kann ein Modell allein auf Basis von Beispielen oder Anweisungen im Prompt auf neue Aufgaben ausgerichtet werden, ohne dass eine Anpassung der Modellgewichte erforderlich ist (Brown et al., 2020). Eine für analytische Aufgaben besonders relevante Strategie ist Chain-of-Thought-Prompting, bei dem das Modell angewiesen wird, Zwischenschritte explizit auszuformulieren, bevor es eine Antwort generiert (Wei et al., 2023). Im Kontext der EDA erweitert sich diese

Prompt-Ebene zu einer iterativen Mensch-Modell-Interaktion. Da jede Modellantwort in den nachfolgenden Prompt einfließt, entstehen mehrstufige Analyseprozesse, in denen frühe Ungenauigkeiten in späteren Schritten fortgeführt oder verstärkt werden können (Langer & Meisen, 2019).

Ab einer bestimmten Modellgröße entstehen Fähigkeiten, die bei kleineren Modellen nicht beobachtet werden und nicht linear aus dem Trainingsumfang ableitbar sind (Wei et al., 2022). **[TODO: inwieweit dieses methodische Vorwissen für die Datenanalyse trägt, wird in dieser Arbeit untersucht. "Dies legt nahe, dass größere Modelle implizit methodisches Wissen über statistische Verfahren erworben haben können, ohne hierauf explizit trainiert worden zu sein."]** Gleichzeitig ist bei der Verarbeitung strukturierter Daten schwer zu unterscheiden, ob Ausgaben auf echtem Generalisierungsvermögen oder auf der Reproduktion gelernter Muster beruhen (Wang et al., 2024).

2.3 LLMs in der Datenanalyse

Die zuvor beschriebenen Fähigkeiten von LLMs werden auch für Aufgaben der Datenanalyse genutzt (Cheng et al., 2023; Li et al., 2024). Grundlage hierfür ist ihre Fähigkeit, natürlichsprachliche Anfragen in ausführbaren Programmcode zu überführen (Chen et al., 2021). Damit verschiebt sich der Untersuchungsgegenstand von den sprachlichen Fähigkeiten der Modelle hin zu ihrer Anwendung auf strukturierten Daten-

Einen umfassenden Ansatz in dieser Richtung verfolgen Cheng et al. (2023), die GPT-4 als eigenständigen Datenanalysten und den Arbeitsablauf in Datenextraktion, Visualisierung und Analyse gliedern. Ihr Ansatz folgt dem dreistufigen Schema aus Code-Generierung, Code-Ausführung und anschließender Analysegenerierung, das bei Bedarf um externes Wissen ergänzt wird. In ihren Experimenten erreicht das Modell eine mit erfahrenen menschlichen Analystinnen und Analysten vergleichbare Qualität und übertrifft das Niveau von Berufseinsteigern, bei zugleich geringeren Kosten und kürzerer Bearbeitungszeit (Cheng et al., 2023).

Während dieser Ansatz von einer einmaligen, eindeutig formulierten Anfrage ausgeht, argumentieren Li et al. (2024), dass reale Analyseprozesse interaktiv verlaufen, da Nutzerintentionen häufig uneindeutig sind und Analysestrategien an Zwischenergebnisse angepasst werden. Dies stehe im Gegensatz zu vielen bisherigen Arbeiten, die von einer einmaligen, eindeutig formulierten Anfrage ausgehen. Sie beschreiben interaktive Datenanalyse als eine Abfolge miteinander verknüpfter Nutzer-Agent-Interaktionen und unterscheiden verschiedene Agentenaktionen, darunter das Stellen von Rückfragen, das Treffen begründeter Annahmen sowie die Korrektur und Aktualisierung von

Code. Zur Verbesserung dieser Agenten schlagen sie eine Reflexionsstrategie vor, die aus erfolgreichen Interaktionsverläufen lernt und die relative Leistung um bis zu 44,5% steigert. Dabei werden Reasoning-Verfahren wie Chain-of-Thought (Wei et al., 2023) eingesetzt. Zugleich beobachten sie, dass ein zu starkes Verlassen auf die Interaktionshistorie das eigenständige Schließen aus dem aktuellen Kontext beeinträchtigen kann, sodass zwischen der Nutzung früherer Interaktionsverläufe und der Reaktion auf die unmittelbare Eingabe abzuwägen ist (Li et al., 2024).

Über solche Systeme hinaus wurden Benchmarks vorgeschlagen, die LLM-gestützte Datenanalyse systematisch bewerten, etwa InfiAgent-DABench (Hu et al., 2024). **[TODO: Bei Bedarf mehr Quellen ergänzen]**

Über die reine Leistungsmessung hinaus rückt dabei die für diese Arbeit zentrale Unterscheidung zwischen datenbasierten und wissensbasierten Ausgaben in den Blick. Li et al. (2024) adressieren sie explizit, indem sie mit nutzerdefinierten Bibliotheken prüfen, ob ein Modell die bereitgestellten Funktionen tatsächlich verarbeitet oder auf memorisierte Standardsyntax zurückgreift. Diese Spannung bildet einen zentralen Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.

Speziell für die EDA stellt der Einsatz von LLM eine jüngere Entwicklung dar, die klassische Analysemethoden nicht ersetzt, sondern um generative Fähigkeiten erweitert (Zhecheva, 2024). Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Qualität der LLM-Ausgaben stark von der Struktur und dem Informationsgehalt des Eingabe-Prompts abhängt: Bei klar strukturierten Prompts, die den zugrundeliegenden Datensatz enthalten, stimmen die LLM-Ausgaben weitgehend mit unabhängig berechneten Referenzwerten überein (Zhecheva, 2024). Aufgaben, die ein semantisches Verständnis der Datendomäne erfordern, werden hingegen deutlich schlechter bewältigt, was auf Grenzen der faktischen Verlässlichkeit bei Analyseaufgaben hinweist (Zhecheva, 2024).

Die dargestellten Arbeiten zeigen Anwendungen LLMs-gestützter Datenanalyse, verweisen jedoch auf Einschränkungen wie fehlerhafte Berechnungen (Cheng et al., 2023) oder unbegründete Annahmen (Li et al., 2024). Diese Zuverlässigkeitsaspekte werden im folgenden Abschnitt vertieft.

2.4 Zuverlässigkeit und Grenzen LLM-gestützter Analyse

Ji et al. (2023) weisen darauf hin, dass moderne Deep-Learning-Modelle zwar sprachlich kohärente Ausgaben erzeugen, jedoch häufig Inhalte produzieren, die weder mit der zugrunde liegenden Eingabequelle übereinstimmen noch faktisch korrekt sind. Dieses

Phänomen wird als Halluzination bezeichnet und umfasst im Kontext der natürlichen Sprachverarbeitung solche generierten Inhalte, die inkohärent sind oder der bereitgestellten Quelle inhaltlich widersprechen. Erschwerend kommt hinzu, dass halluzinierte Ausgaben aufgrund ihrer sprachlichen Flüssigkeit und scheinbaren Kontextverankerung auf den ersten Blick kaum von faktisch korrekten Inhalten zu unterscheiden sind, was ihre Identifikation und Bewertung erheblich erschwert (Ji Ziwei et al., 2022).

Kapitel 3

Methodik

3.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit verfolgt ein empirisch-experimentelles Forschungsdesign. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit und Datentreue von LLM-gestützter explorativer Datenanalyse unter kontrollierten Bedingungen systematisch zu untersuchen. Dazu werden die Ausgaben zweier LLMs mit einem rechnerisch ermittelten Referenzwert verglichen, der auf Basis denselben Eingabedaten mit etablierten statistischen Methoden berechnet wurde. Der experimentelle Ansatz ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen der Art der Eingabedaten, der Gestaltung der Prompts sowie der Qualität der generierten Analyseergebnisse zu untersuchen.

3.2 Untersuchungsansatz

Experiment 1 – Referenzanalyse

Das erste Experiment adressiert die Forschungsfragen 1 und 2 und bildet die Grundlage der gesamten Untersuchung. Zunächst werden auf Basis des gewählten Datensatzes mittels Python und der Bibliothek pandas statistisch korrekte Referenzwerte berechnet. Diese umfassen deskriptive Kennzahlen wie Mittelwert, Median und Standardabweichung zentraler Variablen sowie bivariate Zusammenhänge in Form von Korrelationskoeffizienten. Die so ermittelten Werten bilden den Richtwert, anhand dessen die LLM-Ausgaben bewertet werden.

Im Anschluss werden beide LLMs identische Prompts sowie der vollständige Datensatz über die jeweilige Programmierschnittstelle übergeben. Die generierten Analyseergebnisse werden anschließend mit den Referenzwerten verglichen und anhand des in Abschnitt ?? beschriebenen Evaluationsframeworks bewertet.

3.3 Beschreibung des Analyse-Setups

3.4 Evaluationskriterien

3.5 Datengrundlage

Literaturverzeichnis

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020, 28. Mai). *Language Models are Few-Shot Learners*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H. P. d. O., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G., Ray, A., Puri, R., Krueger, G., Petrov, M., Khlaaf, H., Sastry, G., Mishkin, P., Chan, B., Gray, S., ... Zaremba, W. (2021, 14. Juli). Evaluating Large Language Models Trained on Code. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374>
Comment: corrected typos, added references, added authors, added acknowledgements.
- Cheng, L., Li, X., & Bing, L. (2023). Is GPT-4 a Good Data Analyst? In H. Bouamor, J. Pino & K. Bali (Hrsg.), *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023* (S. 9496–9514). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.637>
Neu für 2.3.
- Hu, X., Zhao, Z., Wei, S., Chai, Z., Ma, Q., Wang, G., Wang, X., Su, J., Xu, J., Zhu, M., Cheng, Y., Yuan, J., Li, J., Kuang, K., Yang, Y., Yang, H., & Wu, F. (2024, 11. März). InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.05507>
Comment: 27 pages, 7 figures, work in progress.
- Ji Ziwei, NAYEON LEE, RITA FRIESKE, TIEZHENG YU, DAN SU, HO SHU CHAN, ANDREA MADOTTO & PASCALE FUNG. (2022). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Comput. Surv.*, (1), 1–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03629>
- Langer, T., & Meisen, T. (2019). Towards Utilizing Domain Expertise for Exploratory Data Analysis. *Proceedings of the 12th International Symposium on Visual*

- Information Communication and Interaction*, 1–5. <https://doi.org/10.1145/3356422.3356434>
- Li, J., Huo, N., Gao, Y., Shi, J., Zhao, Y., Qu, G., Wu, Y., Ma, C., Lou, J.-G., & Cheng, R. (2024, 8. März). Tapilot-Crossing: Benchmarking and Evolving LLMs Towards Interactive Data Analysis Agents. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.05307>
- Comment: 30 pages, 7 figures.
- Rahmany, M., Zin, A. M., & Sundararajan, E. A. (2020). COMPARING TOOLS PROVIDED BY PYTHON AND R FOR EXPLORATORY DATA ANALYSIS. *IJISCS (International Journal of Information System and Computer Science)*, 4(3), 131. <https://doi.org/10.56327/ijiscs.v4i3.933>
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. u., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. In I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan & R. Garnett (Hrsg.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Bd. 30). Curran Associates, Inc. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- Wang, X., Antoniadou, A., Elazar, Y., Amayuelas, A., Albalak, A., Zhang, K., & Wang, W. Y. (2024, 20. Juli). *Generalization v.s. memorization: Tracing language models' capabilities back to pretraining data* [arXiv.org]. Verfügbar 4. Juni 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2407.14985v5>
- Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D., Chi, E. H., Hashimoto, T., Vinyals, O., Liang, P., Dean, J., & Fedus, W. (2022, 26. Oktober). Emergent Abilities of Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07682>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2023, 10. Januar). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>
- Zhecheva, D. (2024). Exploratory Data Analysis and the Rise of Large Language Models - Gaming Industry Insights. *TEM Journal*, 13(1), 561–569. Verfügbar 28. Mai 2026 unter <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1222943>